

ATPL EASA STUDY GUIDE | 081 - PRINCIPIOS DE VUELO

Chapter 8: Vuelo Transónico y Mach Crítico (Mcrit)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 227-258) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. REGÍMENES DE VELOCIDAD Y NÚMERO DE MACH

El número de Mach (M) es el cociente entre la velocidad verdadera (TAS) y la velocidad local del sonido (a): $M = TAS / a$.

- Subsónico: $M < 0.75$. Flujo subsónico en todos los puntos alrededor del avión.
- Transónico: $0.75 \leq M \leq 1.20$. Coexisten regiones de flujo subsónico y supersónico con ondas de choque.
- Supersónico: $1.20 < M < 5.0$. Flujo supersónico en todos los puntos excepto en el punto de estancamiento.
- Mach Crítico (M_{crit}): Número de Mach de vuelo libre al cual el aire alcanza Mach 1.0 localmente por primera vez en algún punto sobre el extradós del ala.

2. ONDAS DE CHOQUE NORMALES Y RESISTENCIA DE ONDA

Al superar M_{crit} , el flujo local se acelera a supersónico y desacelera bruscamente mediante una ONDA DE CHOQUE NORMAL:

- Cambios a Través de Onda Normal: Velocidad cae de supersónica a SUBSÓNICA; Presión estática AUMENTA; Densidad AUMENTA; Temperatura estática AUMENTA; Presión total DISMINUYE (pérdida irreversible por calor/resistencia).
- Resistencia de Onda (Wave Drag): Pérdida energética generada por la disipación de presión y el desprendimiento de capa límite tras la onda.
- Mach Tuck (Encabuzamiento): Tendencia violenta al picado en vuelo transónico debido al desplazamiento del Centro de Presiones hacia atrás y desprendimiento en la raíz.

Parámetro Físico	Antes de la Onda (Supersónico)	Detrás de la Onda Normal	Tendencia
Número de Mach	$M > 1.0$ (Supersónico)	$M < 1.0$ (Subsónico)	DISMINUYE
Presión Estática (p)	Baja	Elevada	AUMENTA BRUSCAMENTE
Densidad del Aire (rho)	Baja	Elevada	AUMENTA
Temperatura Estática (T)	Baja	Elevada	AUMENTA
Presión Total (p_tot)	Alta	Menor (pérdida por entropía)	DISMINUYE

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Onda de Choque Normal y Mach

Regla de Oro de la Onda Normal: Recuerda la regla 'P-T-D suben, M-V-Ptot bajan'. A través de una onda de choque normal, la Presión estática, Temperatura y Densidad AUMENTAN; mientras que Mach, Velocidad y Presión Total DISMINUYEN. Procedimiento Mach Tuck: Si un reactor acelera más allá de su M_{MO} hacia el régimen de choque, el centro de presiones viaja del 25% al 50% de la cuerda y la deflexión sobre el estabilizador cae. El morro cae bruscamente. El sistema compensador automático Mach Trim actúa deflexionando el timón de profundidad arriba para contrarrestarlo.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Paso del Flujo por una Onda de Choque Normal (ECQB)

Al atravesar un flujo de aire una onda de choque normal, ¿cuál de las siguientes combinaciones describe correctamente los cambios?

- [A]: Velocidad aumenta, presión estática disminuye, presión total constante.
- [B]: Velocidad pasa a subsónica, presión estática aumenta, presión total disminuye. (CORRECTA)
- [C]: Velocidad se mantiene supersónica, temperatura disminuye bruscamente.
- [D]: Presión estática disminuye, densidad disminuye y Mach aumenta.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Una onda de choque normal desacelera el aire forzosamente de supersónico a subsónico.

El choque comprime el aire (suben p , ρ y T) y disipa energía cinética en forma de calor no recuperable, reduciendo la presión total. Opción B correcta.